高校3年・受験生　SS-SCI-U01　理科　論述・計算問題

授業プリント 理科　論述・計算問題　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

試験対策｜物理の導出・化学の論述・生物の考察

授業時間 100 分　対応する問題プリント：SS-SCI-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：運動方程式・力学的エネルギー保存・運動量保存・単振動を、文字式のまま立てて処理できること HS-PHY-U01
- 物質の状態（気体・溶液）：気体の状態方程式・分圧の法則、蒸気圧と希薄溶液の性質（沸点上昇・凝固点降下）を理解していること HS-CHE-U01
- 化学反応とエネルギー・化学平衡：化学平衡の法則（平衡定数）・ルシャトリエの原理・電離平衡を、量的に扱えること HS-CHE-U02
- 代謝：呼吸と光合成の関係（見かけの光合成速度・呼吸速度）を、二酸化炭素の出入りとして説明できること HS-BIO-U02

授業前の確認

- 物理：運動方程式、力学的エネルギー保存則、運動量保存則、単振動の式を使える。
- 化学：気体の状態方程式 $pV = nRT$、平衡定数、ルシャトリエの原理を使える。
- 生物：呼吸と光合成、酵素の性質、細胞周期の基本を説明できる。
- 数学：文字式の変形、三角比、簡単な微分・積分ができる。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：物理の導出で用いる微分・積分・文字式の処理は、数学の記述式計算問題と同じ「途中式で論理を示す」答案作法で書く SS-MATH-U02
- 国語　現代文記述：化学・生物の論述で求められる「根拠 → しくみ → 結論」の文章構成は、現代文の傍線部説明と同じ型で鍛えられる SS-JPN-U01
- 地歴公民　論述問題：資料から要因を特定し、因果関係を字数内で説明する力は、地歴公民の論述問題にもそのまま通じる SS-SOC-U01

この授業の目標

1. 物理の導出問題で、座標・文字の設定から法則の適用、結論の吟味までを、採点者に伝わる答案として書ける。
2. 化学の論述問題で、現象を粒子・平衡・エネルギーのしくみに結びつけ、指定字数内で因果を説明できる。
3. 生物の考察問題で、対照実験の設計とデータ（架空の資料を含む）の数量的な処理を行い、根拠を示して結論を述べられる。

段階	時間	主な活動
導入：二次試験の理科は何を採点するのか	8分	同じ答えで点数が異なる2つの答案を比較し、採点者が見ている「過程」に気づかせる
答案の型と時間戦略	12分	導出・論述・考察の三つの型と、大問1題あたりの時間配分を確認する
物理の導出	22分	斜方投射の最高点の高さと水平到達距離を導出し、例題1で答案を書く

段階	時間	主な活動
化学の論述	20分	希薄溶液の性質と平衡の考え方を因果の連鎖で整理し、例題2で字数内の論述を書く
生物の考察	25分	対照実験と細胞周期のデータ処理を学び、例題3で数量的な考察を書く
まとめと確認	13分	確認問題、採点基準を使った相互添削、問題プリントの課題指示

導入　二次試験の理科で問われる三つの力

共通テストの理科は「正しい選択肢を選べるか」を問うが、二次試験の理科は「なぜその答えになるのかを、他人が検証できる形で書けるか」を問う。最終的な数値が合っていても、文字の定義がない、法則名が書かれていない、因果が飛んでいる答案は大きく減点される。逆に、最後の計算を誤っても、方針と立式が正しければ部分点が積み上がる。この授業では、物理の導出・化学の論述・生物の考察という三つの型について、採点者に伝わる答案の書き方と、限られた時間で得点を最大にする戦略を学ぶ。

- 物理の導出：座標と文字を定義し、法則を式で示し、文字式のまま結論まで導いてから数値を代入する。
- 化学の論述：現象を「粒子のふるまい」「平衡の移動」「エネルギー」のどれで説明するかを決め、因果の連鎖で書く。
- 生物の考察：対照実験との比較で何が言えるかを述べ、データの数量処理（割合・速度・比）を根拠として示す。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ数値の答えでも、過程の書き方で得点が変わる2つの答案を見せ、どちらが高得点かを予想させる。
  発問：答えが同じなのに、なぜこちらの答案の点数が高いのか。
  予想される反応：式の意味が説明されている、文字が定義されている、法則名が書いてある。
  タイミング：授業の冒頭
- 「答えだけ合っていれば満点」という共通テスト型の意識を切り替えさせる。
  注意：過程を書く練習を「時間のむだ」と考える生徒が多い。部分点の仕組みを具体的な配点で示す。

定義　答案の型（三つの型の必須要素）

二次試験の理科の答案は、型ごとに採点者が確認する要素がほぼ決まっている。必須要素がすべてそろっているかを、書き終えた後に必ず点検する。

使える条件・注意

- 導出型では、問題文で与えられていない文字を使うときは必ず定義してから使う。
- 論述型では、指定字数の8割以上を目安に書く。字数を超えた答案は採点されないことがある。
- 考察型では、データから直接言えること（事実）と、そこから推論したこと（解釈）を区別して書く。

- 導出型（物理）：①座標の向き・原点、使う文字の定義　②用いる法則名と、その法則を表す式　③文字式のままの変形　④結論（必要なら数値代入・単位）　⑤次元・極限による吟味。

- 論述型（化学）：①現象の確認　②原因となるしくみ（粒子・平衡・エネルギー）　③しくみから現象へのつながり　④結論（設問の問いへの答え）。
- 考察型（生物）：①比較の対象（対照実験・条件の違い）　②データの読み取りと数量処理　③そこから言えること（結論）　④言えないこと・仮定（限界）。

口頭で解説すべきポイント

- 三つの型の必須要素をチェックリストとして配り、例題の答案を自己採点させる。
  発問：この答案には、型の必須要素のうちどれが欠けているか。
  予想される反応：文字の定義がない／法則名がない／対照との比較がない、など。

定理・公式　導出の基本結果（物理）

二次試験では、これらの結果そのものを「導け」と問われることが多い。導出の過程が答案になる。

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}, \qquad R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}, \qquad v = x\sqrt{\frac{k}{m}}$$

使える条件・注意

- H：斜方投射の最高点の高さ、R：水平到達距離（同じ高さにもどるまで）。空気抵抗は無視する。
- v：自然の長さから x 縮めたばね（ばね定数 k）で、なめらかな水平面上の質量 m の物体を押し出したときの速さ。
- 結果を覚えるのではなく、運動の分解やエネルギー保存から毎回導けることが要求される。

証明

1. 鉛直上向きに y 軸、水平に x 軸をとる。初速度を分解すると $v_{0x} = v_0\cos\theta$、$v_{0y} = v_0\sin\theta$。
2. 鉛直方向は加速度 $-g$ の等加速度運動。最高点では $v_y = 0$ なので、$0^2 - (v_0\sin\theta)^2 = -2gH$ より $H = \dfrac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$。
3. 最高点に達する時刻は $t_1 = \dfrac{v_0\sin\theta}{g}$。地面にもどる時刻は対称性から $2t_1$。
4. 水平方向は等速なので $R = v_0\cos\theta \cdot 2t_1 = \dfrac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g} = \dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$。
5. ばねの式は、力学的エネルギー保存 $\dfrac{1}{2}kx^2 = \dfrac{1}{2}mv^2$ から $v = x\sqrt{\dfrac{k}{m}}$。

口頭で解説すべきポイント

- H の式の次元を確かめさせる。$\dfrac{v_0^2}{g}$ は $\dfrac{(\mathrm{m/s})^2}{\mathrm{m/s^2}} = \mathrm{m}$ で長さになる。
  発問：この式が長さの次元をもつことを確かめよ。
- R が最大になるのは $\sin 2\theta = 1$、すなわち $\theta = 45^\circ$ のときであることを、極限・特別な場合の吟味の例として示す。
  タイミング：定理の確認後

定理・公式　論述・考察で使う基本法則（化学・生物）

$$pV = nRT, \qquad K = \frac{[\mathrm{HI}]^2}{[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}]}, \qquad (\text{光合成速度}) = (\text{見かけの光合成速度}) + (\text{呼吸速度})$$

使える条件・注意

- 状態方程式の T は絶対温度（$T[\mathrm{K}] = t[^\circ\mathrm{C}] + 273$）。
- 平衡定数は、温度が一定なら一定。濃度（mol/L）で表すので、気体の分子数が変化する反応では容器の体積が値に影響する。
- 見かけの光合成速度は二酸化炭素の吸収速度として測定され、呼吸による放出分が差し引かれている。

証明

1. 平衡定数は、正反応と逆反応の速さが等しくなった状態で、生成物と反応物の濃度の比が温度だけで決まる一定値になることを表す。
2. $\mathrm{H_2} + \mathrm{I_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{HI}$ では、分子数が両辺で等しいため、体積 V は分母・分子で約分され、物質量の比で計算してよい。
3. 光が当たっている間も植物は呼吸を続けている。測定される二酸化炭素の吸収量は「光合成で吸収した量－呼吸で放出した量」なので、光合成で実際に吸収した量は見かけの値に呼吸の分を加えたものになる。

口頭で解説すべきポイント

- 平衡定数の計算で体積が約分できるのは、分子数が両辺で等しい場合に限ることを強調する。
  注意：$\mathrm{N_2O_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{NO_2}$ で体積を無視する誤りが多い。

導出 導出：論述答案の「因果の連鎖」はどう組み立てるか（希薄溶液の沸点上昇）

論述答案は「現象 → しくみ → 条件 → 結論」の鎖が一つも切れていないことが要点である。鎖の一つを飛ばすと、採点基準の要素が一つ欠けたことになる。

導出

1. 現象：不揮発性の物質を溶かした水溶液の沸点は、純水の沸点より高い。
2. しくみ1（粒子）：溶液の表面の一部を溶質粒子が占めるため、単位時間に液面から蒸発する水分子の数が減る。
3. しくみ2（結果としての性質）：そのため、同じ温度で比べると溶液の蒸気圧は純水より低い（蒸気圧降下）。
4. 条件の確認：沸騰は、蒸気圧が外圧（大気圧）に等しくなったときに起こる。
5. 結論：溶液の蒸気圧を外圧まで高めるには純水より高い温度が必要なので、沸点が上昇する。

口頭で解説すべきポイント

- 各段階を短冊に書いて並べ替えさせ、どの段階を抜くと説明が成り立たなくなるかを考えさせる。
  発問：「蒸気圧が下がるから沸点が上がる」だけでは、どの段階が抜けているか。
  予想される反応：沸騰の条件（蒸気圧＝外圧）の確認が抜けている。

例題 例題1　導出型（物理）：最高点の高さを文字式で導く

水平な地面から、小球を速さ v_0、水平と角 θ をなす向きに投げ出した。重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視する。(1) 最高点の高さ H を求めよ。(2) $v_0 = 19.6\,\mathrm{m/s}$、$\sin\theta = \dfrac{3}{5}$、$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$ のとき H の値を求めよ。

思考の糸口：運動を水平・鉛直に分解し、最高点の条件（鉛直方向の速度が 0）を式にする。文字式で結論を出してから数値を代入する。

1. 鉛直上向きを正とし、投げ出した点を原点とする。初速度の鉛直成分は $v_0\sin\theta$。
2. 鉛直方向は加速度 $-g$ の等加速度直線運動。最高点では速度の鉛直成分が 0。
3. 等加速度運動の式 $v^2 - v_0'^2 = 2ay$ に代入：$0 - (v_0\sin\theta)^2 = -2gH$。
4. $H = \dfrac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$。次元は長さ（m）で正しい。
5. (2) $H = \dfrac{19.6^2 \times (0.6)^2}{2 \times 9.8} = 7.056 \fallingdotseq 7.1\,\mathrm{m}$。

答　**(1)** $H = \dfrac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$　**(2)** 約 $7.1\,\mathrm{m}$

よくある誤り	正しい考え方
$H = \dfrac{v_0^2}{2g}$（角度を考えない）	鉛直方向の初速度は $v_0\sin\theta$ なので $\sin^2\theta$ がかかる
$H = \dfrac{v_0^2\sin\theta}{2g}$	鉛直成分 $v_0\sin\theta$ を2乗するので $\sin^2\theta$

口頭で解説すべきポイント

- 答案の1行目に「鉛直上向きを正」と書く習慣をつけさせる。符号の誤りの大半はここで防げる。
  発問：座標の向きを書かないと、採点者はどこで困るか。
- 数値代入を最後に行う利点（検算・次元確認・部分点）を説明する。
  タイミング：例題1の解説後

例題 例題2　論述型（化学）：電離平衡と希釈

酢酸水溶液を水で薄めると、酢酸の電離度が大きくなる。その理由を、平衡の考え方を用いて100字以内で説明せよ。

思考の糸口：「どの平衡か」「何が変化したか」「平衡はどちらへ動くか」「その結果何が起こるか」の4要素で組み立てる。

1. 現象の確認：$\mathrm{CH_3COOH} \rightleftharpoons \mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H^+}$ の電離平衡が成り立っている。
2. 条件の変化：水で薄めると、各粒子の濃度が同じ割合で小さくなる。
3. しくみ：ルシャトリエの原理により、平衡は溶質粒子の総数が増える向き、すなわち電離が進む向きに移動する。
4. 結論：電離した酢酸の割合（電離度）が大きくなる。

答　酢酸水溶液中では電離平衡が成り立っている。水で薄めると溶質粒子の濃度が小さくなるため、ルシャトリエの原理により、その変化を和らげる向き、すなわち溶質粒子の数が増える電離の向きに平衡が移動し、電離度が大きくなる。

よくある誤り	正しい考え方
水を加えると水が電離して $\mathrm{H^+}$ が増えるから	水の電離はわずか。酢酸の電離平衡が移動することが本質
薄めると酢酸が分解されるから	分解ではなく電離の割合が増える

口頭で解説すべきポイント

- 字数を数えさせ、100字の答案に4要素がどう配分されているかを確認させる。
  発問：この答案の4要素はそれぞれ何字か。

例題 例題3　考察型（生物）：細胞周期のデータ処理

ある植物の根端分裂組織の細胞を観察し、各時期の細胞数を数えたところ、間期 360 個、前期 20 個、中期 8 個、後期 4 個、終期 8 個であった（架空の資料）。この細胞の細胞周期を 20 時間とするとき、分裂期（前期〜終期）に要する時間は何時間か。また、この計算に必要な仮定を述べよ。

思考の糸口：「数の割合＝時間の割合」という比例関係を使う。比例関係が成り立つための仮定まで書くのが考察型の答案である。

1. 観察した細胞の総数は $360 + 20 + 8 + 4 + 8 = 400$ 個。分裂期の細胞は 40 個。
2. 各時期の細胞数の割合は、その時期に要する時間の割合に等しいとみなす。
3. 分裂期の時間 $= 20 \times \dfrac{40}{400} = 2$ 時間。
4. 仮定：観察した細胞は細胞周期のさまざまな時期に一様に分布しており（分裂が同調していない）、すべての細胞が同じ長さの細胞周期で分裂をくり返している。

答　2時間。仮定：細胞が細胞周期の各時期に一様に分布し、すべての細胞が同じ周期で分裂していること。

口頭で解説すべきポイント

- 答えの数値だけでなく、使った仮定を書かせる。考察型の採点では仮定の記述に配点があることが多い。
  注意：仮定を書かずに計算だけで終える答案が多い。

板書案 板書案

① 導出型（物理）	② 論述型（化学）	③ 考察型（生物）
座標・文字の定義 法則名＋式 文字式のまま変形 $H = \dfrac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$ 次元・極限で吟味 最後に数値代入	現象 → しくみ → 条件 → 結論 沸点上昇：蒸気圧降下 → 蒸気圧＝外圧の温度が上がる 希釈：平衡が粒子数の増える向きへ → 電離度が大きくなる	対照との比較 数の割合＝時間の割合 分裂期 $= 20 \times \dfrac{40}{400} = 2$ 時間 光合成＝見かけ＋呼吸 仮定・限界も書く

口頭で解説すべきポイント

- 板書は三つの型を横に並べ、どの型にも「根拠 → 結論」の流れがあることを視覚的に示す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
最終的な答えが合っていれば満点になる	二次試験は過程の採点。立式・文字の定義・法則名に配点がある
論述は知っている用語を多く並べるほど高得点	用語を因果でつなげていないと加点されない。不正確な用語は減点される
見かけの光合成速度＝光合成速度	見かけの値には呼吸による放出が差し引かれている。光合成速度は呼吸速度を加える

口頭で解説すべきポイント

- 時間戦略：大問1題（30分前後）の最初の3分で全小問に目を通し、誘導の流れ（前の小問の結果を後で使う構造）をつかませる。
  発問：(1) の結果は (3) のどこで使われそうか。
  タイミング：例題に入る前
- 途中で詰まった小問は、文字のまま答えを仮定して先へ進み、後の小問で部分点をとる戦略を教える。
  注意：一つの小問で10分以上止まると、解けるはずの後半を落とす。
- 論述では、問われている語（理由・違い・しくみ・意義）に対応した文末（〜から。／〜点で異なる。）で結ぶよう指導する。
- 生物の考察では「この結果だけからは言えないこと」を一文添えると、考察の深さが評価されやすいことを伝える。
  タイミング：例題3の後
- 単位と有効数字：数値で答える問題では、問題文の有効数字に合わせ、単位を必ず付けさせる。
  注意：単位のない数値は減点対象になる。

まとめ まとめ

- 導出型：座標と文字の定義 → 法則と式 → 文字式で結論 → 吟味 → 数値代入。
- 論述型：現象 → しくみ（粒子・平衡・エネルギー） → 条件 → 結論の鎖を切らない。

- 考察型：対照との比較、数量処理、仮定と限界を書く。
- 時間戦略：最初に全体を見て誘導をつかみ、詰まったら文字のまま先へ進む。

確認 確認問題

1. 斜方投射で水平到達距離が最大となる角度と、その理由を述べよ。
   → $R = \dfrac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$ は $\sin 2\theta = 1$ で最大なので $\theta = 45^\circ$
2. $\mathrm{N_2O_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{NO_2}$ の平衡定数を物質量の比だけで計算してはいけない理由を述べよ。
   → 分子数が両辺で異なるので体積が約分されず、濃度（物質量÷体積）で計算する必要があるから
3. 見かけの光合成速度が 6、呼吸速度が 2（いずれも同じ単位）のとき、光合成速度はいくらか。
   → $6 + 2 = 8$
4. 細胞数の割合から各時期の時間を求めるときに必要な仮定を一つ挙げよ。
   → 細胞が細胞周期の各時期に一様に分布している（分裂が同調していない）こと

SS-SCI-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））